

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 09-dic-2010

Fecha de revisión 26-dic-2021

Número de Revisión 5

SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

Nombre del Producto Cadmium chloride hemipentahydrate

Cat No. : AC423500000; AC423500025; AC423501000; AC423505000

Nº CAS 7790-78-5

Sinónimos No hay información disponible

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas.

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Company

Fisher Scientific Company
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410
Tel: (201) 796-7100

Acros Organics
One Reagent Lane
Fair Lawn, NJ 07410

Teléfono de emergencia

Para obtener información en EE.UU., llame al: 800-ACROS-01
Para obtener información en Europa, llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, Europa: +32 14 57 52 99
Número de emergencia, EE.UU.: 201-796-7100

Número de teléfono de CHEMTREC, EE.UU.: 800-424-9300
Número de teléfono de CHEMTREC, Europa: 703-527-3887

SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Toxicidad aguda oral	Categoría 3
Toxicidad aguda por inhalación - Polvos y nieblas	Categoría 2
Mutagenicidad en células germinales	Categoría 1B
Carcinogenicidad	Categoría 1A
Toxicidad para la reproducción	Categoría 1B
Toxicidad específica del órgano blanco - (exposición repetida)	Categoría 1
Órganos diana Pulmones, Riñón.	

Elementos de la etiqueta**Palabras de advertencia**

Peligro

Indicaciones de peligro

Tóxico en caso de ingestión

Mortal en caso de inhalación

Puede provocar defectos genéticos

Puede provocar cáncer

Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto

Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas

**Consejos de prudencia****Prevención**

Pedir instrucciones especiales antes del uso

No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección respiratoria

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Respuesta

En caso de exposición demostrada o presunta: consultar al médico

Inhalación

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico

Ingestión

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico

Enjuagarse la boca

Almacenamiento

Guardar bajo llave

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos

Otros peligros

Higroscópico. Puede provocar irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias.

ADVERTENCIA. Cáncer - <https://www.p65warnings.ca.gov/>.**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	>95
Cloruro de cadmio	10108-64-2	-

SECCIÓN 4: Primeros auxilios

Consejo general	Mostrar esta ficha de datos de seguridad al médico de servicio. Se necesita atención médica inmediata.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.
Inhalación	Transportar a la víctima al exterior. No utilizar el método boca a boca si la víctima ha ingerido o inhalado la sustancia; administrar la respiración artificial con ayuda de una mascarilla de bolsillo dotada de una válvula unidireccional u otro dispositivo médico para reanimación respiratoria apropiado. Se necesita atención médica inmediata. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial.
Ingestión	NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica.
Síntomas y efectos más importantes	No hay información disponible.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados	Utilizar medidas de extinción adecuadas a las circunstancias locales y al entorno.
Medios de extinción no apropiados	No hay información disponible
Punto de Inflamación	No hay información disponible
Método -	No hay información disponible
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Límites de explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Sensibilidad a impactos mecánicos	No hay información disponible
Sensibilidad a descargas estáticas	No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

No combustible. No permitir que la escorrentía resultante de la lucha contra el incendio se introduzca en desagües o cursos de agua.

Productos de combustión peligrosos

Humos. Humos tóxicos.

Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario. Su descomposición térmica puede dar lugar a la liberación de vapores y gases irritantes.

NFPA

Salud
4

Inflamabilidad
1

Inestabilidad
1

Peligros físicos
N/A

SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Mantener alejadas a las personas y en dirección contraria al viento en una fuga o vertido. Evacuar al personal a zonas seguras. Evitar la formación de polvo.
Precauciones relativas al medio ambiente	No arrojar a las aguas superficiales ni al sistema de alcantarillado. Evite que el material contamine el agua del subsuelo. Prevenir la penetración del producto en desagües. Debe avisarse a las autoridades locales si no se pueden contener vertidos importantes.
Métodos de contención y limpieza	Evitar la formación de polvo. Llevar un equipo de protección respiratoria individual y un traje de protección. Retirar todas las fuentes de ignición. Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación.

SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. En caso de ventilación insuficiente, úsese equipo respiratorio adecuado. Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. Evitar respirar vapores o nieblas. No ingerir. En caso de ingestión, buscar inmediatamente asistencia médica. Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. - No fumar. Reducir al mínimo la generación y acumulación de polvo.
Almacenamiento.	Mantener en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Mantener alejado del calor, chispas y llamas. Proteger de la luz del sol directa. Consérvese bajo nitrógeno. Materiales incompatibles. Metales. Metales finamente pulverizados.

SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

Pautas relativas a la exposición

Componente	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH	Mexico OEL (TWA)
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.002 mg/m ³		IDLH: 9 mg/m ³	TWA: 0.002 mg/m ³
Cloruro de cadmio	TWA: 0.01 mg/m ³ TWA: 0.002 mg/m ³		IDLH: 9 mg/m ³	TWA: 0.002 mg/m ³

Leyenda

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales)
NIOSH IDLH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

Medidas técnicas	Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo.
-------------------------	---

Equipo de protección personal

Protección ocular y de la cara:	Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133.
Protección de la piel y el cuerpo	Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.
Protección respiratoria	Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.
Medidas higiénicas	Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.

SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Sólido
Aspecto	Blanco
Olor	No hay información disponible
Umbral olfativo	No hay información disponible

pH	No hay información disponible
Punto/intervalo de fusión	34 °C / 93.2 °F
Punto /intervalo de ebullición	No hay información disponible
Punto de Inflamación	No hay información disponible
Índice de Evaporación	No es aplicable
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	10 mmHg @ 656 °C
Densidad de vapor	No es aplicable
Densidad relativa	No hay información disponible
Solubilidad	No hay información disponible
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	No hay información disponible
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No es aplicable
Fórmula molecular	Cd Cl ₂ · 2.5 H ₂ O
Peso molecular	228.34

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Higroscópico.
Condiciones que deben evitarse	Evitar la formación de polvo. Productos incompatibles. Exposición al aire húmedo o al agua.
Materiales incompatibles	Metales, Metales finamente pulverizados
Productos de descomposición peligrosos	Humos, Humos tóxicos
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información del producto

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	LD50 = 665 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista
Cloruro de cadmio	LD50 = 88 mg/kg (Rat)	No figura en la lista	No figura en la lista

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación	Puede provocar irritación de la piel, los ojos y las vías respiratorias
Sensibilización	No hay información disponible
Carcinogenicidad	Posible riesgo de cáncer. Puede causar cáncer según datos obtenidos en animales. La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	No figura en la lista	Known	A2	No figura en la lista	No figura en la lista
Cloruro de cadmio	10108-64-2	Group 1	Known	A2	X	No figura en la lista

Efectos mutagénicos Sustancias preocupantes para el hombre con cuidado por los posibles efectos mutagénicos pero que no pueden juzgarse definitivamente por falta de información

Efectos sobre la reproducción Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad Han ocurrido efectos teratogénicos en animales experimentales.

STOT - exposición única Ninguno conocido
STOT - exposición repetida Pulmones Riñón

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados No hay información disponible

Información del alterador del sistema endocrino No hay información disponible

Otros efectos adversos No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas.

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático. El producto contiene las sustancias siguientes que son peligrosas para el medio ambiente.

Componente	Algas de agua dulce	Peces de agua dulce	Microtox	pulga de agua
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	No figura en la lista	No figura en la lista	EC50 = 17 mg/L 15 min EC50 = 5.4 mg/L 30 min EC50 = 98 mg/L 5 min	No figura en la lista
Cloruro de cadmio	3.7 mg/L EC50 = 96 h	0.0409 mg/L LC50 96 h	= 17 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 15 min as Cd++ = 5.4 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 30 min as Cd++ = 98 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min as Cd++	0.012 - 0.054 mg/L EC50 48 h

Persistencia/ Degradabilidad Soluble en agua La persistencia es improbable en base a la información facilitada.

Bioacumulación No hay información disponible.

Movilidad Probablemente será móvil en el medio ambiente debido a su solubilidad en agua.

Componente	log Pow
Cloruro de cadmio	5

SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales

relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

DOT

Nº ONU	UN2570
Designación oficial de transporte	CADMIO, COMPUESTO DE
Clase de peligro	6.1
Grupo de embalaje	III

TDG

Nº ONU	UN2570
Designación oficial de transporte	CADMIO, COMPUESTO DE
Clase de peligro	6.1
Grupo de embalaje	III

IATA

Nº ONU	UN2570
Designación oficial de transporte	CADMIO, COMPUESTO DE
Clase de peligro	6.1
Grupo de embalaje	III

IMDG/IMO

Nº ONU	UN2570
Designación oficial de transporte	CADMIO, COMPUESTO DE
Clase de peligro	6.1
Grupo de embalaje	III

SECCIÓN 15: Información reglamentaria

United States of America Inventory

Componente	Nº CAS	TSCA	TSCA Inventory notification - Active-Inactive	TSCA - EPA Regulatory Flags
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	-	-	-
Cloruro de cadmio	10108-64-2	X	ACTIVE	-

Leyenda:

TSCA US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

TSCA 12 (b) - Avisos de exportación No es aplicable

Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

Componente	Nº CAS	DSL	NDL	EINECS	PICCS	ENCS	ISHL	AICS	IECSC	KECL
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	-	-	-	X	-	-	X	-	-
Cloruro de cadmio	10108-64-2	X	-	233-296-7	X	X	X	X	X	KE-04401

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

Reglamentaciones Federales

SARA 313

Componente	Nº CAS	Porcentaje en peso	SARA 313 - % valores umbral
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	>95	0.1

Cloruro de cadmio	10108-64-2	-	0.1
-------------------	------------	---	-----

Categorías de riesgos SARA
311/312

Para más información, ver la sección 2

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act)

Componente	CWA - Sustancias peligrosas	CWA - Cantidades notificables	CWA - Contaminantes tóxicos	CWA - Contaminantes prioritarios
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	-	-	X	-
Cloruro de cadmio	X	10 lb	X	-

Ley del Aire Limpio

Componente	HAPS Data	Class 1 Ozone Depletors	Class 2 Ozone Depletors
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	X		-
Cloruro de cadmio	X		-

OSHA - Administración de Seguridad y Salud

Componente	Specifically Regulated Chemicals	Highly Hazardous Chemicals
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	5 µg/m³ TWA 2.5 µg/m³ Action Level	-
Cloruro de cadmio	5 µg/m³ TWA 2.5 µg/m³ Action Level	-

CERCLA

Componente	Cantidades notificables (RQ) de sustancias peligrosas	CERCLA EHS RQs
Cloruro de cadmio	10 lb	-

Proposición 65 de California

Este producto contiene las siguientes sustancias químicas de la Proposición 65:.

Componente	Nº CAS	Prop. 65 de California	Prop 65 NSRL	Categoría
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	Carcinogen	-	Carcinogen
Cloruro de cadmio	10108-64-2	Carcinogen	-	Carcinogen

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU.

Componente	Massachusetts	Nueva Jersey	Pennsylvania	Illinois	Rhode Island
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	-	X	X	X	X
Cloruro de cadmio	X	X	X	X	X

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): Y
 Contaminante marino DOT N
 DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales
México - Grado

No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH

Componente	REACH (1907/2006) - Anexo XIV -	REACH (1907/2006) - Anexo XVII -	Reglamento REACH (EC
------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------

	sustancias sujetas a autorización	Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas	1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC)
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	-	Use restricted. See item 23. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 640-998-0 - Carcinogenic, Article 57a; Mutagenic, Article 57b; Toxic for reproduction, Article 57c; Specific target organ toxicity after repeated exposure, Article 57(f) - human health
Cloruro de cadmio	-	Use restricted. See item 72. (see link for restriction details) Use restricted. See item 28. (see link for restriction details) Use restricted. See item 29. (see link for restriction details) Use restricted. See item 30. (see link for restriction details) Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) Use restricted. See item 23. (see link for restriction details)	SVHC Candidate list - 233-296-7 - Carcinogenic (Article 57a); Mutagenic (Article 57b); Toxic for reproduction (Article 57c); Specific target organ toxicity after repeated exposure (Article 57(f) - human health)

Después de la fecha de expiración, el uso de esta sustancia requiere autorización; o bien solo podrá emplearse para casos exentos, por ejemplo en la investigación y desarrollo científicos que incluyan análisis rutinarios o el uso como intermedio.

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Componente	Nº CAS	OECD HPV	Contaminantes Orgánicos Persistentes	Potencial de reducción de ozono	Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable
Cloruro de cadmio	10108-64-2	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable

Componente	Nº CAS	Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves	Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad	Rotterdam Convention (PIC)	Basel Convention (Hazardous Waste)
Cadmium chloride, hydrate (2:5)	7790-78-5	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	Annex I - Y26
Cloruro de cadmio	10108-64-2	No es aplicable	No es aplicable	No es aplicable	Annex I - Y26

SECCIÓN 16: Otra información

Preparado por

Asuntos normativos
Thermo Fisher Scientific
Email: EMSDS.RA@thermofisher.com

Fecha de preparación

09-dic-2010

Fecha de revisión

26-dic-2021

Fecha de impresión

26-dic-2021

Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA).

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

Fin de la FDS